

图形学实验 PA3: Point Cloud Transformer

指导教师: 胡事民 助教: 陈拓、韩宇轩、冯启源

2026 年 4 月 22 日

1 实验综述

本次作业中, 你将使用 Jittor 深度学习框架, 在经典的三维形状数据集 ModelNet40 上训练点云分类模型 (如 PCT, Point Cloud Transformer), 完成三维形状分类任务。

2 PCT 网络架构

Point Cloud Transformer (PCT) 是一种面向点云数据的分类网络。与 CGAN 这类生成模型不同, PCT 不包含生成器 (Generator) 和判别器 (Discriminator), 其目标不是生成图像, 而是对输入的三维点云进行特征提取与类别预测。在本次作业中, 输入为一个点云样本, 共包含 N 个点, 每个点具有三维坐标, 因此网络输入可表示为

$$X \in \mathbb{R}^{B \times 3 \times N}, \quad (1)$$

其中 B 表示批大小, N 表示采样得到的点数。

PCT 首先使用两个逐点的一维卷积层对输入点云进行特征嵌入, 将每个点从三维坐标映射到高维特征空间。设初始输入为 X , 则初始特征可写为

$$F_0 = \text{ReLU}(\text{BN}(\text{Conv}_2(\text{ReLU}(\text{BN}(\text{Conv}_1(X)))))). \quad (2)$$

在本实现中, 第一层卷积将通道数从 3 映射到 128, 第二层卷积保持 128 维特征不变。

为了建模点与点之间的全局关系, 网络在初始特征之后串联了四个自注意力模块 (Self-Attention Layer)。第 i 个自注意力模块的输入输出关系记为

$$F_i = \text{SA}_i(F_{i-1}), \quad i = 1, 2, 3, 4. \quad (3)$$

在单个自注意力模块中, 输入特征首先被映射为查询 (Query)、键 (Key) 和值 (Value):

$$Q = W_Q F, \quad K = W_K F, \quad V = W_V F, \quad (4)$$

其中 W_Q 、 W_K 和 W_V 为可学习参数。随后通过查询与键的相似性计算注意力矩阵

$$A = \text{Softmax}(Q^\top K), \quad (5)$$

再利用注意力矩阵对值特征进行聚合, 得到上下文特征

$$F_{\text{attn}} = V A. \quad (6)$$

最后，通过残差连接与线性变换得到输出特征

$$F' = F + \text{ReLU}(\text{BN}(W_T(F - F_{\text{attn}}))). \quad (7)$$

这种结构能够增强网络对点云全局几何关系的建模能力。

四个自注意力模块的输出特征分别记为 F_1, F_2, F_3, F_4 。网络将它们在通道维上进行拼接：

$$F_{\text{cat}} = [F_1; F_2; F_3; F_4], \quad (8)$$

得到维度为 $B \times 512 \times N$ 的融合特征。随后再通过一个一维卷积层将其映射到更高维空间：

$$F_{\text{fuse}} = \text{LeakyReLU}(\text{BN}(\text{Conv}(F_{\text{cat}}))). \quad (9)$$

在本实现中，该层将通道数从 512 提升到 1024。

为了获得整个点云的全局描述，网络在点维度上执行最大池化操作：

$$g = \max_{n=1, \dots, N} F_{\text{fuse}}(:, :, n), \quad (10)$$

从而得到一个 1024 维的全局特征向量。最后，将该全局特征送入三层全连接分类头，输出 40 个类别的预测得分：

$$o = \text{FC}_3(\text{Dropout}(\text{ReLU}(\text{BN}(\text{FC}_2(\text{Dropout}(\text{ReLU}(\text{BN}(\text{FC}_1(g)))))))). \quad (11)$$

由于本任务是 ModelNet40 分类任务，因此网络最终输出为 40 维类别 logits，而不是生成图像。训练时采用交叉熵损失函数：

$$L_{\text{cls}} = -\frac{1}{B} \sum_{i=1}^B \log \frac{\exp(o_{i,y_i})}{\sum_{c=1}^{40} \exp(o_{i,c})}, \quad (12)$$

其中 y_i 表示第 i 个样本的真实类别标签。

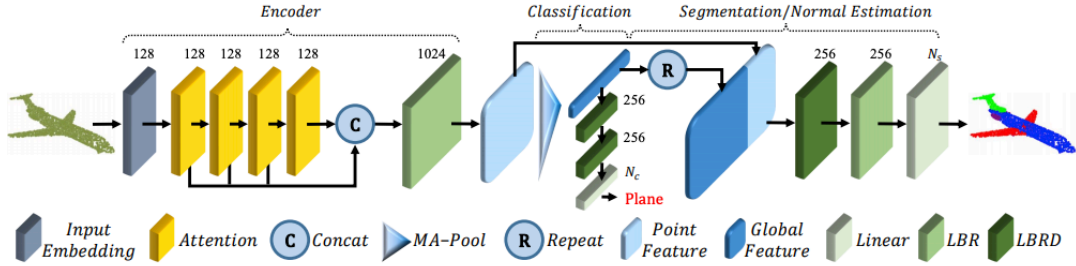


Figure 2. PCT architecture. The encoder mainly comprises an *Input Embedding* module and four stacked *Attention* module. The decoder mainly comprises multiple *Linear* layers. Numbers above each module indicate its output channels. *MA-Pool* concatenates *Max-Pool* and *Average-Pool*. *LBR* combines *Linear*, *BatchNorm* and *ReLU* layers. *LBRD* means *LBR* followed by a *Dropout* layer.

图 1: PCT 架构示意

3 代码说明

3.1 Jittor 安装

Jittor 框架目前支持 Linux 或 Windows(包括 WSL)，mac 系统请安装虚拟机解决。需要使用 Python 及 C++ 编译器 (g++ 或 clang)。Jittor 提供了三种安装方法：docker，pip 和手动安装，具体安装教程请参考：

<https://cg.cs.tsinghua.edu.cn/jittor/download/>

3.2 代码框架

本次代码仅包含一个文件 `pct.py` (在 <https://www.educoder.net/competitions/Jittor-7> 页面提供了示例代码下载)。代码基于 Jittor 框架实现了 ModelNet40 点云分类任务的完整流程, 包括数据集加载、PCT 模型定义、训练、模型保存以及测试集预测结果导出。

代码中主要包含以下几个部分:

- **ModelNet40Dataset**: 用于读取点云数据。其中训练集由 `train_points.npy` 和 `train_labels.npy` 构成, 测试集由 `test_points.npy` 构成。每次取样时, 会从缓存的点云中随机采样固定数量的点作为网络输入。
- **数据增强**: 在训练阶段, 代码对点云进行随机增强。当前示例中实现了绕 Y 轴的随机旋转, 以提升模型对姿态变化的鲁棒性。
- **SA_Layer**: PCT 中的自注意力模块。该模块通过构造 Query、Key 和 Value, 对点云特征进行全局关系建模, 并结合残差连接提升特征表达能力。
- **PCT**: 分类网络主体。网络先通过两层 `Conv1d` 提取逐点局部特征, 再串联四个自注意力模块, 之后将多层特征拼接并融合, 最后通过全局最大池化和全连接层完成 40 类分类。
- **CosineAnnealingLR**: 学习率调度器。该调度器在训练过程中按照余弦退火策略逐步减小学习率, 以提高训练稳定性和最终分类性能。

模型中主要使用的模块有:

- `nn.Conv1d(in_channels, out_channels, 1)`: 逐点一维卷积, 用于点特征映射;
- `nn.BatchNorm1d(dim)`: 批归一化层, 用于稳定训练过程;
- `nn.Linear(in_features, out_features)`: 全连接层, 用于最终分类;
- `nn.Dropout(p)`: 随机失活, 用于减少过拟合;
- `nn.ReLU()` 与 `nn.LeakyReLU(scale)`: 非线性激活函数;
- `nn.Softmax(dim=-1)`: 用于自注意力中的权重归一化;
- `jt.nn.bmm()`: 批量矩阵乘法, 用于计算注意力矩阵及特征聚合结果。

在训练过程中, 我们枚举训练集中的点云样本及其类别标签, 并将点云张量调整为 $(B, 3, N)$ 的形状输入网络。网络前向传播后输出每个样本对应的 40 类 logits, 再通过交叉熵损失函数计算分类误差, 随后反向传播并更新模型参数。优化器采用 SGD, 并结合余弦退火学习率调度策略调整学习率。

训练完成后, 程序会将模型参数保存为 `pct_model.pkl`。随后, 利用训练好的模型对测试集点云进行预测, 并将预测结果保存为 `result.json` 文件, 其格式为“样本编号到预测类别”的映射字典。

3.3 Jittor 教程

除了 Jittor 官网之外, Jittor 现在已经在头歌平台发布了新的实践课程:

<https://www.educoder.net/paths/89rcg6jn>

囊括了包括 Jittor 的基础使用, 到最新的 NeRF, 可微渲染库的使用, 并且附带实践示例和作业。欢迎想深入学习 Jittor 框架的同学进行深入学习。

4 提交要求

本次作业要求在头歌平台上进行评测, 评测地址:<https://www.educoder.net/competitions/Jittor-7>。请同学们注册账号, 按平台中的要求完成评测和开源, 并在网络学堂提交实验报告 (REPORT.pdf)。

4.1 实验报告

实验报告应包含以下 5 个部分:

1. 测试集预测结果 (result.json)。
2. 头歌平台通过评测的截图, 如图2。
3. 头歌平台通过评测的评测编号, 如图2中第一列的两行数字, 2022041810215376658720。
4. Gitlink 项目开源地址。
5. Gitlink 项目主页截图。

2022041810215 376658720	submit.zip...	杨国辉	2022-04-18 10:21:53	完成	0.9944	是否通过: 1
----------------------------	---------------	-----	------------------------	----	--------	---------

图 2: 通过评测的截图示例

4.2 开源要求

为让同学们熟悉开源项目的创建和管理, 本次作业要求在 Gitlink 中开源:www.gitlink.org.cn。一个好的开源项目应包含合适的项目名称、项目简介、README 文件、gitignore 文件以及项目的源码文件。开源的项目名和项目简介中应包含所使用的框架, 方便其他用户检索 (如: 项目名: PCT_jittor; 项目简介: A Jittor implementation of Point Cloud Transformer (PCT) for ModelNet40 classification; 项目语言选择 Jittor)。README 文件的主要功能是对项目的功能和使用方式进行介绍, 其书写规则可以参考: <https://chinese.freecodecamp.org/news/how-to-write-a-good-readme-file/>。gitignore 文件的主要功能是屏蔽某些文件, 使得这些文件不被追踪 (tracked), push 后也不会上传到 gitlink 等平台, 一般用于屏蔽有代码自动生成的 (编译结果文件、中间结果文件等), 或占用空间较大的文件 (一般数据集等文件会存放在网盘, 然后在 README 中提供下载链接), 其书写规则可以参考: <https://git-scm.com/docs/gitignore>。

4.3 Deadline

本次作业的 Deadline 为 5 月 21 日 23:59。迟交的同学需要将你的代码 (pct.py), 模型文件 (pct_model.pkl), 测试集预测结果 (result.json), 以及不包含要求 2 和 3 (评测截图及

评测编号) 的实验报告 (REPORT.pdf) 放入 code 文件夹, 打包成 zip 文件提交至网络学堂。迟交将得到一定的惩罚: 晚交 3 天内分数将降低为 80%, 3 天以上 1 周以内分数降为 50%, 迟交一周以上的同学分数为 0。